

SD3203 — Tata Kelola Data & Etika AI

Bank Materi Sains Data (BMSD) • Semester 6 (Prodi) • Mata Kuliah Wajib (3 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:

Regulasi privasi data (GDPR & UU PDP), keadilan algoritma (fairness), Explainable AI (SHAP & LI...

Bab 1: Regulasi Privasi Data & Differential Privacy

Kepatuhan privasi data melindungi Personally Identifiable Information (PII) melalui teknik anonimisasi dan pseudonimisasi. Differential Privacy menambahkan noise terukur (mekanisme Laplace) untuk melindungi privasi individu pada agregasi dataset.

Rumus Kunci (Shapley Additive Explanations (SHAP)):

$$\phi_i(v) = \sum_{S \subseteq N \text{ setminus } \{i\}} \frac{|S|! (|N| - |S| - 1)!}{|N|!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)]$$

Bab 2: Keadilan Algoritma & Explainable AI (XAI)

Algoritma AI harus bebas dari bias diskriminatif terhadap kelompok rentan. Pustaka Explainable AI (XAI) seperti SHAP (Shapley Additive Explanations) mengukur kontribusi marginal setiap fitur terhadap keputusan prediksi akhir model.